

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



CÂY SỰ SỐNG

Hành trình vào bí ẩn của sự sống - từ tế bào và DNA đến tiến hóa, muôn loài và cỗ máy kỳ diệu là cơ thể ta.

SỰ SỐNG · TẾ BÀO · DNA & GENE · DI TRUYỀN · DARWIN · TIẾN HÓA · ĐA DẠNG · SINH THÁI · CƠ THỂ NGƯỜI

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

CÂY SỰ SỐNG - DẪN NHẬP VỀ SINH HỌC VÀ TIẾN HÓA

Một dẫn nhập cuốn hút vào khoa học về sự sống và câu chuyện tiến hóa của muôn loài

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc bước vào thế giới sinh học một cách dễ tiếp cận. Các nội dung khoa học được trình bày giản lược theo hiểu biết phổ biến của khoa học hiện đại.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu và sự kinh ngạc trước điều kỳ diệu nhất của vũ trụ: sự sống.

LỜI MỞ ĐẦU

Điều kỳ diệu nhất của vũ trụ

Trong một vũ trụ mênh mông và phần lớn lạnh lẽo, trống rỗng, có một hiện tượng kỳ diệu đến khó tin đã nảy nở trên hành tinh nhỏ bé của chúng ta: sự sống. Và kỳ diệu hơn nữa, sự sống ấy đã tiến hóa thành một sinh vật biết tự hỏi về chính nguồn gốc của mình - đó là bạn.

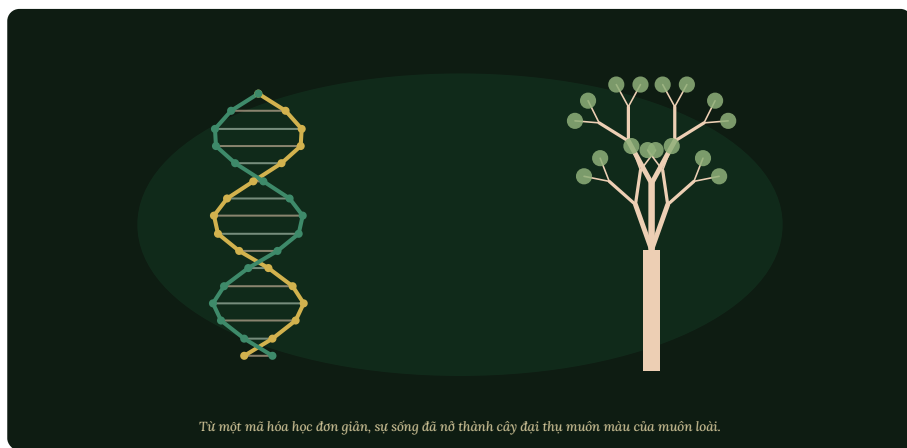
Hãy dừng lại một khoảnh khắc

và ngẫm về điều này: cơ thể bạn được tạo thành từ hàng chục nghìn tỷ tế bào, mỗi tế bào là một cỗ máy hóa học phức tạp hơn bất kỳ nhà máy nào con người từng xây. Trong mỗi tế bào ấy là một cuộn DNA, mang toàn bộ chỉ dẫn

để tạo nên bạn, viết bằng một mã chung với mọi sinh vật - từ vi khuẩn đến cây cối, từ con kiến đến cá voi. Sự sống là điều bí ẩn và kỳ diệu nhất mà khoa học từng nghiên cứu.

Sinh học là khoa học về sự sống - nỗ lực của con người để hiểu điều kỳ diệu ấy. Nó hỏi những câu hỏi lớn nhất: Sự sống là gì? Nó vận hành ra sao? Nó bắt đầu từ đâu và

đã trở nên đa dạng đến kinh ngạc như thế nào? Và câu trả lời mà sinh học tìm ra, qua nhiều thế kỷ, vừa đẹp đẽ vừa sâu sắc - chúng thay đổi cách ta hiểu về chính mình và vị trí của ta trong mạng lưới sự sống.



Từ một mã hóa học đơn giản, sự sống đã nở thành cây đại thụ muôn màu của muôn loài.

Từ một mã hóa học đơn giản, sự sống đã nở thành cây đại thụ muôn màu của muôn loài.

Cuốn sách này sẽ đưa bạn qua những khám phá lớn ấy. Ta sẽ đi vào bên trong tế bào, đọc mã DNA, hiểu cách các đặc điểm được truyền lại. Ta sẽ gặp Darwin và ý tưởng vĩ đại về tiến hóa đã thống nhất toàn bộ sinh học. Ta sẽ ngược dòng lịch sử sự sống trên Trái Đất, chiêm ngưỡng sự đa dạng của muôn loài, khám phá mạng lưới sinh thái kết nối tất cả, và cả cỗ máy kỳ diệu là cơ thể con người.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò và khả năng kinh ngạc. Bởi hiểu sinh học, suy cho cùng, là hiểu chính bản thân sự sống - và nhận ra rằng ta, những con người, là một phần không tách rời của câu chuyện lớn lao và đẹp đẽ ấy.

Mục lục

Một hành trình vào bí ẩn của sự sống và tiến hóa

PHẦN I · Sự sống là gì

01	Điều kỳ diệu mang tên sự sống	11
02	Tế bào - viên gạch của sự sống	18

PHẦN II · Mã của sự sống

03	DNA và gene - cuốn sách của sự sống	26
04	Di truyền - quy luật của thừa kế	33

PHẦN III · Cây sự sống

05	Darwin và ý tưởng vĩ đại nhất	41
06	Tiến hóa và cây sự sống	49

PHẦN IV · Sự sống muôn màu

07	Lịch sử sự sống trên Trái Đất	57
08	Đa dạng sinh học - muôn loài	63

PHẦN V · Mạng lưới sự sống

09	Hệ sinh thái và sự cân bằng	71
10	Cơ thể con người kỳ diệu	78

PHẦN VI · Sinh học và tương lai

11	Cuộc cách mạng sinh học hiện đại	85
12	Bảo vệ mạng lưới sự sống	91

13 Sinh học và chính chúng ta	98
-------------------------------	----

KHÉP LẠI

◆ Lời kết - Phép màu ta đang sống	105
◆ Những ý tưởng lớn và gợi ý tìm hiểu	111

PHẦN I

I

Sự sống là gì

Điều gì phân biệt một hòn đá với một con vật, một cỗ máy với một sinh vật? Hãy bắt đầu từ bản chất của sự sống và đơn vị nhỏ bé làm nên tất cả: tế bào.

Những đặc điểm chung của mọi sự sống, dù muôn hình muôn vẻ; và tế bào - viên gạch cơ bản và là một cỗ máy hóa học kỳ diệu tạo nên mọi cơ thể sống.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Điều kỳ diệu mang tên sự sống

Bạn biết ngay một con mèo là sống còn một hòn đá thì không. Nhưng nếu ai đó hỏi chính xác điều gì làm nên sự khác biệt ấy, câu trả lời hóa ra sâu sắc và tinh tế đến bất ngờ - và nó dẫn ta vào những bí ẩn lớn nhất của khoa học.

Sự sống có ở khắp quanh ta,
thân thuộc đến mức ta hiếm
khi dừng lại để hỏi nó thực sự là gì.
Nhưng đây lại là một trong những
câu hỏi khó nhất. Sự sống không
phải một 'chất' đặc biệt nào đó, mà
là một tập hợp những đặc tính và
quá trình đáng kinh ngạc. Dù đa

dạng đến mức nào - từ vi khuẩn vô hình đến cây cổ thụ nghìn năm, từ nấm đến con người - mọi sinh vật đều chia sẻ một số đặc điểm cơ bản.



Mô hình 1 - Những đặc điểm cơ bản chung của mọi sự sống trên Trái Đất.

Những dấu hiệu của sự sống

Trước hết, mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào - đơn vị cơ bản của sự sống. Chúng đều trao đổi

chất: thu nhận năng lượng và nguyên liệu từ môi trường, biến đổi chúng để tồn tại, lớn lên và hoạt động. Chúng đều sinh sản - tự tạo ra bản sao của mình, truyền lại thông tin di truyền cho đời sau. Chúng đáp ứng với môi trường, duy trì sự ổn định bên trong, và - trên quy mô loài và thời gian - chúng tiến hóa, thay đổi và thích nghi.

Điều đẹp đẽ nhất là tất cả sự sống trên Trái Đất chia sẻ một nền tảng chung sâu sắc. Mọi sinh vật đều dùng cùng một loại phân tử DNA để lưu trữ thông tin, cùng một 'ngôn ngữ' di truyền, cùng những cơ chế hóa học cơ bản. Đây là bằng chứng mạnh mẽ cho một sự thật kỳ diệu: mọi sự sống đều có họ hàng, đều bắt nguồn từ một tổ tiên chung xa xưa. Con người, con kiến

và cây táo, ở tầng sâu nhất, là anh em.

Trật tự giữa sự hỗn loạn

Có một điều làm sự sống đặc biệt sâu sắc: nó là hiện thân của trật tự trong một vũ trụ có xu hướng tiến tới hỗn loạn. Một sinh vật sống liên tục dùng năng lượng để duy trì cấu trúc phức tạp và trật tự tinh vi của mình, chống lại sự phân rã. Đó là lý do sự sống cần liên tục ăn, thở, trao đổi chất - để giữ cho ngọn lửa

trật tự ấy không tắt. Khi một sinh vật chết, chính là khi nó không còn duy trì được trật tự ấy, và trở về với sự hỗn loạn của vật chất vô tri.

Sự sống - hiện tượng hiếm hay phổ biến?

Một trong những câu hỏi lớn nhất là: sự sống chỉ có trên Trái Đất, hay phổ biến trong vũ trụ? Ta chưa có câu trả lời. Sự sống trên Trái Đất xuất hiện đáng ngạc nhiên là sớm sau khi hành tinh nguội đi, gợi ý rằng nó có thể không quá khó nảy sinh khi có điều kiện phù hợp. Vũ trụ có hàng tỷ tỷ hành tinh, nhiều nơi có thể có điều kiện cho sự sống. Việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất là một trong những cuộc phiêu lưu khoa học lớn nhất của thời đại - và dù kết quả ra sao, nó sẽ làm thay đổi sâu sắc cách ta nhìn vị trí của sự sống, và của chính mình, trong vũ trụ.

Để thực sự hiểu sự sống, ta phải đi vào đơn vị nhỏ bé làm nên tất cả - nơi mọi phép màu của sự sống diễn ra. Đó là tế bào, và nó phức tạp và kỳ diệu hơn bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Tế bào - viên gạch của sự sống

Trong một giọt nước ao, một mẩu da, một chiếc lá, có cả một thế giới vi mô sôi động: hàng triệu tế bào, mỗi tế bào là một cỗ máy sống hoàn chỉnh, phức tạp đến mức các nhà khoa học vẫn đang khám phá. Tế bào là điều kỳ diệu nền tảng của mọi sự sống.

Mọi sinh vật sống đều được

cấu tạo từ tế bào - từ vi khuẩn chỉ có một tế bào đến con người với hàng chục nghìn tỷ. Tế bào nhỏ đến mức mắt thường không thấy, nhưng mỗi tế bào lại là một đơn vị sống hoàn chỉnh, có khả năng thực hiện mọi chức năng cơ

bản của sự sống: lấy năng lượng, tăng trưởng, đáp ứng môi trường, và sinh sản. Khám phá ra tế bào, nhờ kính hiển vi thế kỷ 17, là một trong những bước ngoặt lớn của sinh học.

Tế bào - viên gạch của sự sống	
BỘ PHẬN	VAI TRÒ
Màng tế bào	Ranh giới sống; kiểm soát những gì ra vào tế bào.
Nhân	Trung tâm điều khiển; chứa DNA - bản thiết kế của sự sống.
Ty thể	'Nhà máy điện' - tạo năng lượng cho mọi hoạt động sống.
Lục lạp (thực vật)	Nơi quang hợp - biến ánh sáng thành thức ăn và oxy.
Ribosome	Xưởng lắp ráp protein theo chỉ dẫn của DNA.

Bảng 2 - Những bộ phận chính của tế bào và vai trò của chúng.

Một thành phố tí hon

Bên trong mỗi tế bào là một sự tổ chức tinh vi đến kinh ngạc, như một thành phố thu nhỏ với các 'khu chức năng' gọi là bào quan. Màng tế bào là bức tường thành, kiểm soát những gì ra vào. Nhân là trung tâm điều khiển, chứa DNA - bản thiết kế của toàn bộ sinh vật. Ty thể là những nhà máy điện, biến thức ăn thành năng lượng. Ribosome là những xưởng lắp ráp

protein. Ở thực vật, lục lạp thực hiện phép màu quang hợp - biến ánh sáng mặt trời thành thức ăn và tạo ra oxy cho cả hành tinh.

Tất cả các bộ phận này phối hợp nhịp nhàng, thực hiện hàng nghìn phản ứng hóa học mỗi giây, để giữ cho tế bào sống. Và điều kỳ diệu là mỗi tế bào trong cơ thể bạn - dù là tế bào da, tế bào cơ hay tế bào thần kinh - đều chứa cùng một bộ DNA

hoàn chỉnh, nhưng lại 'đọc' những phần khác nhau của nó để trở thành những loại tế bào chuyên biệt khác nhau. Đó là lý do một tế bào gan khác một tế bào não, dù cùng bản thiết kế.

Từ một tế bào đến cả cơ thể

Kỳ diệu nhất có lẽ là cách một sinh vật phức tạp như con người bắt đầu từ chỉ một tế bào duy nhất - tế bào trứng đã thụ tinh. Tế bào ấy phân chia thành hai, bốn, tám... và qua vô

số lần phân chia cùng sự chuyên biệt hóa, nó dần tạo nên toàn bộ cơ thể với hàng trăm loại tế bào khác nhau, được tổ chức thành mô, cơ quan, hệ cơ quan. Toàn bộ 'bản hướng dẫn' cho quá trình phức tạp phi thường ấy nằm gọn trong DNA của tế bào ban đầu.

Chính DNA - phân tử kỳ diệu chứa đựng mã của sự sống - là chìa khóa để hiểu không chỉ tế bào, mà toàn

bộ sự sống, sự di truyền và tiến hóa. Nó là cuốn sách hướng dẫn của mọi sinh vật, và việc giải mã nó là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của khoa học. Hãy cùng mở cuốn sách ấy.

PHẦN II

II

Mã của sự sống

Ẩn trong mỗi tế bào là một cuốn sách hướng dẫn kỳ diệu - phân tử DNA. Hãy khám phá cách nó lưu giữ và truyền lại mọi bí mật của sự sống, từ đời này sang đời khác.

DNA và gene - cuốn sách của sự sống được viết bằng bốn chữ cái hóa học; và di truyền học với những quy luật của Mendel giải thích cách các đặc điểm được truyền từ cha mẹ sang con cái.

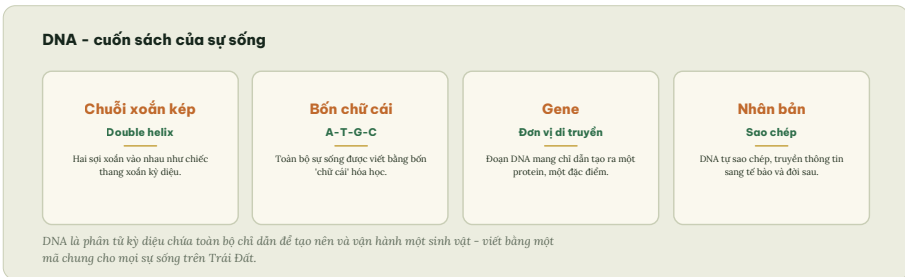
PHẦN II · CHƯƠNG 03

DNA và gene - cuốn sách của sự sống

Nếu bạn duỗi thẳng toàn bộ DNA trong một tế bào của mình, nó dài khoảng hai mét. Nhân với hàng chục nghìn tỷ tế bào, chuỗi DNA trong cơ thể bạn có thể vươn tới Mặt Trời và quay lại nhiều lần. Vậy mà tất cả được viết chỉ bằng bốn chữ cái - và chúng chứa đựng toàn bộ con người bạn.

DNA (axit deoxyribonucleic) là phân tử kỳ diệu chứa đựng toàn bộ thông tin di truyền của sự sống. Khám phá cấu trúc của nó năm 1953 - chuỗi xoắn kép nổi tiếng - bởi Watson, Crick, cùng công trình quan trọng của Rosalind Franklin, là một trong những

khoảnh khắc vĩ đại nhất của khoa học thế kỷ 20. Nó hé lộ cách sự sống lưu trữ và truyền lại thông tin của mình.



Mô hình 3 - DNA: cuốn sách của sự sống viết bằng bốn 'chữ cái' hóa học.

Bốn chữ cái viết nên muôn loài

DNA có hình dạng như một chiếc thang xoắn - chuỗi xoắn kép. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ sự đa dạng của sự sống được viết chỉ

bằng bốn 'chữ cái' hóa học, thường ký hiệu là A, T, G, C. Trình tự sắp xếp của bốn chữ cái này dọc theo chuỗi DNA chính là mã - giống như các chữ cái ghép thành từ, câu, cả một cuốn sách. Một 'câu' có nghĩa trong mã này gọi là một gene - đoạn DNA mang chỉ dẫn để tạo ra một protein cụ thể, và protein là những cỗ máy phân tử làm nên và vận hành mọi thứ trong cơ thể.

Điều tuyệt vời của cấu trúc xoắn kép là nó giải thích luôn cách DNA tự sao chép. Hai sợi của chiếc thang khớp với nhau theo quy tắc chặt chẽ (A luôn ghép với T, G luôn ghép với C). Khi cần nhân bản, hai sợi tách ra, và mỗi sợi làm khuôn để tạo sợi mới bổ sung - kết quả là hai chuỗi DNA giống hệt bản gốc. Cơ chế đơn giản mà thanh lịch này là nền tảng cho sự sinh sản, cho việc

mỗi tế bào mới nhận được đầy đủ bản thiết kế.

Cùng một mã cho mọi sự sống

Một trong những khám phá sâu sắc nhất là mã DNA gần như giống nhau ở mọi sinh vật - vi khuẩn, nấm, cây, con người đều dùng chung một 'ngôn ngữ' di truyền. Điều này có ý nghĩa lớn lao: nó là bằng chứng mạnh mẽ rằng mọi sự sống có chung nguồn gốc. Nó cũng có ý nghĩa thực tiễn khổng lồ - vì

mã chung, ta có thể lấy một gene từ loài này đặt vào loài khác, nền tảng của công nghệ sinh học hiện đại, từ sản xuất thuốc đến cải tạo cây trồng.



Toàn bộ sự đa dạng kỳ diệu của sự sống - từ vi khuẩn đến cá voi, từ nấm đến con người - đều được viết bằng cùng bốn chữ cái, trong cùng một ngôn ngữ di truyền cổ xưa.

VỀ DNA VÀ SỰ THỐNG NHẤT CỦA SỰ SỐNG

DNA giải thích cách thông tin sự sống được lưu trữ và sao chép trong từng tế bào. Nhưng còn một câu hỏi quen thuộc mà ai cũng

từng thắc mắc: vì sao con cái giống cha mẹ, mà lại có nét riêng? Câu trả lời nằm ở những quy luật di truyền, được khám phá bởi một tu sĩ kiên nhẫn trồng đậu trong khu vườn tu viện.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Di truyền - quy luật của thừa kế

Vì sao bạn có màu mắt của mẹ nhưng dáng mũi của cha? Vì sao trong một gia đình, anh chị em vừa giống nhau vừa khác nhau? Những câu hỏi quen thuộc ấy được giải đáp bởi di truyền học - và câu chuyện của nó bắt đầu một cách khiêm tốn, trong khu vườn của một tu viện.

Con người từ xưa đã biết các

đặc điểm được truyền từ cha mẹ sang con cái - đó là lý do ta lai tạo cây trồng, vật nuôi. Nhưng chính xác cơ chế di truyền vận hành ra sao thì mãi là bí ẩn, cho đến khi một tu sĩ người Áo tên Gregor Mendel, vào giữa thế kỷ 19,

kiên nhẫn làm thí nghiệm với hàng nghìn cây đậu trong khu vườn tu viện và khám phá ra những quy luật cơ bản của di truyền.



Mô hình 4 - Những khái niệm nền tảng của di truyền học từ Mendel.

Những viên gạch của di truyền

Mendel phát hiện rằng các đặc điểm được truyền lại qua những 'đơn vị' rời rạc - mà ngày nay ta gọi là gene. Mỗi sinh vật nhận một bản

sao gene từ cha và một từ mẹ. Ông cũng khám phá rằng một số phiên bản gene 'trội' che lấp những phiên bản 'lặn': một đứa trẻ có thể mang gene lặn của một đặc điểm mà không biểu hiện, rồi truyền nó cho đời sau. Điều này giải thích vì sao một đặc điểm có thể 'ẩn' qua một thế hệ rồi lại xuất hiện.

Về sau, khoa học khám phá rằng các gene nằm trên những cấu trúc

gọi là nhiễm sắc thể - những cuộn DNA trong nhân tế bào. Con người có 23 cặp nhiễm sắc thể, một nửa từ cha, một nửa từ mẹ. Chính sự pha trộn ngẫu nhiên này - mỗi đứa con nhận một tổ hợp gene khác nhau từ cha mẹ - giải thích vì sao anh chị em trong cùng gia đình vừa giống nhau vừa khác biệt, và vì sao mỗi người là độc nhất.

Biến dị - nguyên liệu của tiến hóa

Sự đa dạng di truyền này không chỉ tạo nên sự phong phú của cá thể, mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Đôi khi, khi DNA được sao chép, xảy ra những thay đổi nhỏ gọi là đột biến. Phần lớn đột biến vô hại hoặc có hại, nhưng thi thoảng một đột biến lại tạo ra một đặc điểm mới có lợi. Cùng với sự pha trộn gene qua sinh sản, đột

biến tạo ra nguồn 'biến dị' liên tục trong mỗi loài.

Và chính nguồn biến dị ấy là nguyên liệu thô cho một trong những quá trình vĩ đại nhất của tự nhiên. Bởi khi có sự biến dị giữa các cá thể, và khi không phải mọi cá thể đều sống sót và sinh sản như nhau, thì một cơ chế kỳ diệu bắt đầu vận hành - cơ chế đã tạo nên toàn bộ sự đa dạng và vẻ đẹp của

sự sống. Đó là ý tưởng vĩ đại nhất
mà một con người từng nghĩ ra:
tiến hóa qua chọn lọc tự nhiên.

PHẦN III

III

Cây sự sống

Ý tưởng vĩ đại nhất trong sinh học - có lẽ trong toàn bộ khoa học - đã giải thích làm sao từ sự đơn giản nảy sinh sự đa dạng vô tận, và làm sao mọi loài, kể cả ta, đều là họ hàng.

Darwin và thuyết chọn lọc tự nhiên đã cách mạng hóa hiểu biết của nhân loại; và bức tranh vĩ đại về tiến hóa - cây sự sống nối liền mọi sinh vật qua tổ tiên chung.

PHẦN III · CHƯƠNG 05

Darwin và ý tưởng vĩ đại nhất

Một nhà tự nhiên học trẻ tuổi lên một con tàu, đi vòng quanh thế giới, và trở về với một ý tưởng sẽ làm rung chuyển nền tảng hiểu biết của nhân loại về sự sống - và về chính con người. Ý tưởng ấy đơn giản đến bất ngờ, nhưng hệ quả của nó thì sâu rộng khôn cùng.

Năm 1831, chàng trai Charles

Darwin lên tàu Beagle cho một chuyến hành trình vòng quanh thế giới kéo dài năm năm. Trên đường đi, ông quan sát vô số loài sinh vật, thu thập hóa thạch, và đặc biệt chú ý đến sự khác biệt tinh tế giữa các loài ở những hòn đảo khác

nhau. Những quan sát ấy, cùng nhiều năm suy ngẫm sau đó, dẫn ông tới một trong những ý tưởng cách mạng nhất lịch sử: chọn lọc tự nhiên.

Chân dung: Charles Darwin

Ch

Charles Darwin

Anh, 1809-1882 - cha đẻ thuyết tiến hóa

HÀNH TRÌNH

Chuyến đi vòng quanh thế giới trên tàu Beagle, quan sát muôn loài.

Ý TƯỞNG LỚN

Chọn lọc tự nhiên - cơ chế giải thích sự tiến hóa của mọi sinh vật.

TÁC PHẨM

'Nguồn gốc các loài' (1859) - một trong những cuốn sách quan trọng nhất lịch sử.

BẰNG CHỨNG

Hóa thạch, giải phẫu so sánh, phân bố địa lý các loài.

DI SẢN

Thống nhất toàn bộ sinh học; nền tảng để hiểu mọi sự sống.

Darwin đã trao cho nhân loại một trong những ý tưởng vĩ đại nhất: rằng mọi sự sống, kể cả con người, đều liên hệ với nhau qua tổ tiên chung.

Chân dung Charles Darwin - người đã trao cho nhân loại thuyết tiến hóa.

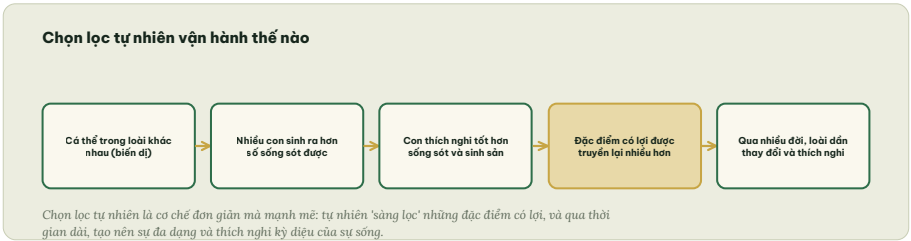
Trang 42

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Cơ chế đơn giản mà kỳ diệu

Ý tưởng của Darwin có thể tóm gọn trong vài bước đơn giản. Thứ nhất, các cá thể trong một loài luôn có sự khác biệt (biến dị). Thứ hai, sinh vật sinh ra nhiều con hơn số có thể sống sót - nên có sự cạnh tranh để tồn tại. Thứ ba, những cá thể có đặc điểm giúp chúng thích nghi tốt hơn với môi trường sẽ có nhiều khả năng sống sót và sinh sản hơn. Thứ tư, chúng truyền những đặc điểm

có lợi ấy cho đời sau. Kết quả là, qua nhiều thế hệ, loài dần thay đổi - những đặc điểm có lợi trở nên phổ biến, và loài ngày càng thích nghi.



Sơ đồ 5 - Bốn bước của chọn lọc tự nhiên - cơ chế của tiến hóa.

Vẻ đẹp của ý tưởng này là nó giải thích được điều tưởng như không thể giải thích: làm sao những sinh

vật phức tạp và thích nghi tuyệt vời - con mắt tinh xảo, đôi cánh chim, khả năng ngụy trang - có thể hình thành mà không cần một 'nhà thiết kế'. Câu trả lời là: qua vô số bước nhỏ, mỗi bước được chọn lọc bởi tự nhiên vì nó có lợi, tích lũy qua hàng triệu năm. Không cần phép màu, chỉ cần thời gian, biến dị và chọn lọc.

Một ý tưởng làm thay đổi tất cả

Khi Darwin công bố cuốn 'Nguồn gốc các loài' năm 1859, nó gây chấn động - bởi nó hàm ý một điều sâu sắc và gây tranh cãi: rằng mọi loài, kể cả con người, đều tiến hóa từ những tổ tiên chung qua quá trình tự nhiên, chứ không phải được tạo ra riêng biệt. Điều này thách thức những niềm tin lâu đời về vị trí đặc biệt của con người. Nhưng qua hơn một thế kỷ rưỡi, với hàng núi bằng

chứng từ hóa thạch, giải phẫu, và đặc biệt là di truyền học hiện đại, thuyết tiến hóa đã trở thành một trong những lý thuyết vững chắc và được kiểm chứng kỹ lưỡng nhất của toàn bộ khoa học.

Tiến hóa không chỉ là một lý thuyết trong nhiều lý thuyết - nó là nền tảng thống nhất toàn bộ sinh học. Như một nhà sinh học nổi tiếng từng nói, 'không gì trong sinh học

có ý nghĩa nếu không nhìn dưới ánh sáng của tiến hóa'. Nó cho ta chìa khóa để hiểu tại sao sự sống lại như hiện nay - và vẽ nên một bức tranh vĩ đại và đẹp đẽ về mối liên hệ giữa muôn loài: cây sự sống.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

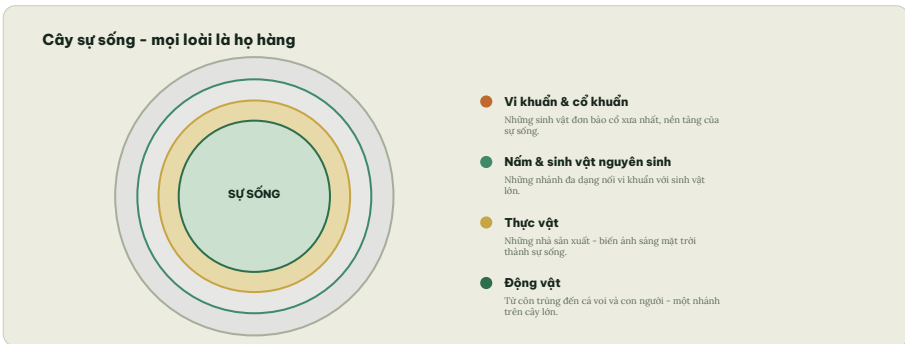
Tiến hóa và cây sự sống

Hãy tưởng tượng một cái cây khổng lồ, cổ xưa, với gốc rễ cắm sâu vào buổi bình minh của sự sống gần bốn tỷ năm trước, và những cành lá vươn ra là mọi loài đang sống hôm nay. Đó là cây sự sống - và mỗi chúng ta đều là một chiếc lá nhỏ trên đó, họ hàng với tất cả những chiếc lá khác.

Một hệ quả đẹp đẽ của thuyết

tiến hóa là hình ảnh 'cây sự sống'. Nếu mọi loài đều tiến hóa từ tổ tiên chung, thì mọi sự sống đều liên hệ với nhau như những cành nhánh của một cái cây khổng lồ. Đi ngược từ bất kỳ hai loài nào - dù là con người và con sứa, hay cây sồi

và vi khuẩn - ta đều tìm được một tổ tiên chung ở đâu đó trong quá khứ sâu thẳm. Chúng ta thực sự là một đại gia đình.



Sơ đồ 6 - Cây sự sống: mọi sinh vật đều là họ hàng qua tổ tiên chung.

Từ đơn giản đến đa dạng

Cây sự sống bắt đầu từ những sinh vật đơn bào đơn giản - vi khuẩn và cổ khuẩn - vẫn là những dạng sống

phong phú nhất trên hành tinh. Từ đó, qua hàng tỷ năm, sự sống phân nhánh thành sự đa dạng kinh ngạc: sinh vật đơn bào phức tạp hơn, rồi sinh vật đa bào, nấm, thực vật, và động vật. Mỗi nhánh lớn lại tiếp tục phân chia thành vô số nhánh nhỏ hơn. Con người chỉ là một cành non, mới xuất hiện gần đây, trên một nhánh của cây đại thụ ấy - nhánh của động vật có vú, của loài linh trưởng.

Điều khiêm nhường và kỳ diệu là bằng chứng cho sự liên hệ này được viết ngay trong DNA của chúng ta. Con người chia sẻ phần lớn gene với các loài linh trưởng khác, một tỷ lệ lớn với các động vật có vú, và ngay cả với những sinh vật rất khác như chuối hay vi khuẩn, ta vẫn chia sẻ những gene cơ bản. Càng gần nhau trên cây sự sống, hai loài càng giống nhau về DNA - một dấu vân tay di truyền

xác nhận câu chuyện tiến hóa một cách ngoạn mục.

Vẻ đẹp của một cái nhìn

Cây sự sống thay đổi cách ta nhìn vị trí của mình trong tự nhiên. Thay vì đứng tách biệt và ở trên muôn loài, con người là một phần không tách rời của mạng lưới sự sống, có họ hàng với mọi sinh vật khác. Nhiều người thấy cái nhìn này không hạ thấp mà nâng cao - nó gắn kết ta với toàn bộ sự sống trên

Trái Đất, với hành trình bốn tỷ năm của nó, và khơi dậy một cảm giác kính sợ và trách nhiệm sâu sắc đối với sự sống quanh mình.

“

Con người không đứng tách biệt trên muôn loài, mà là một chiếc lá trên cây sự sống - họ hàng với mọi sinh vật, cùng chung một hành trình bốn tỷ năm.

VỀ CÂY SỰ SỐNG

Cây sự sống ấy đã lớn lên qua một câu chuyện dài đầy kịch tính - câu chuyện về sự sống trên Trái Đất, với những bước ngoặt phi thường, những cuộc bùng nổ đa dạng và cả

những thảm họa tuyệt chủng. Hãy
cùng ngược dòng thời gian để
chúng kiến câu chuyện vĩ đại ấy.

PHẦN IV

IV

Sự sống muôn màu

Qua gần bốn tỷ năm, sự sống đã trải qua một hành trình đầy kịch tính để nở thành sự đa dạng kinh ngạc mà ta thấy hôm nay - từ vi khuẩn vô hình đến những khu rừng và đại dương đầy sức sống.

Lịch sử vĩ đại của sự sống trên Trái Đất qua hàng tỷ năm; và sự đa dạng sinh học kỳ diệu - muôn loài sinh vật với vô vàn hình dạng, lối sống và vẻ đẹp.

PHẦN IV · CHƯƠNG 07

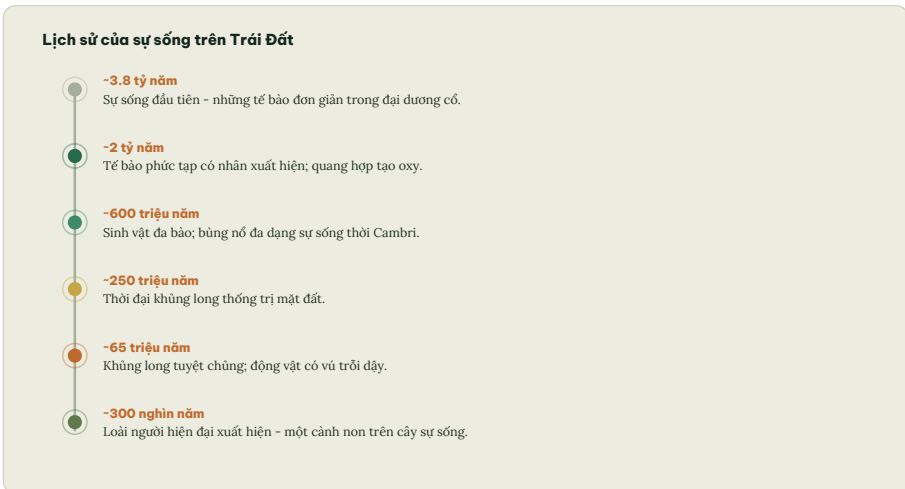
Lịch sử sự sống trên Trái Đất

Câu chuyện sự sống trên Trái Đất là một thiên anh hùng ca kéo dài gần bốn tỷ năm, với những khởi đầu khiêm tốn, những bước nhảy vọt phi thường, những đế chế sinh vật trỗi dậy rồi sụp đổ. Đó là câu chuyện dài nhất và kỳ vĩ nhất từng diễn ra trên hành tinh này.

Trái Đất hình thành khoảng bốn

tỷ rưỡi năm trước, và đáng kinh ngạc là sự sống xuất hiện tương đối sớm - những dấu vết sự sống đầu tiên có niên đại khoảng ba tỷ tám trăm triệu năm. Trong phần lớn lịch sử ấy, sự sống chỉ là những vi sinh vật đơn giản. Nhưng

qua thời gian dài không tưởng, chúng đã dần biến đổi cả hành tinh và tiến hóa thành sự đa dạng kỳ vĩ mà ta thấy hôm nay.



Biểu đồ 7 - Những cột mốc lớn trong lịch sử gần bốn tỷ năm của sự sống.

Những bước ngoặt vĩ đại

Một trong những sự kiện quan trọng nhất là sự xuất hiện của

quang hợp - khả năng biến ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Những vi khuẩn quang hợp đầu tiên đã thải ra oxy, dần dần làm thay đổi bầu khí quyển Trái Đất, tạo điều kiện cho những dạng sống phức tạp hơn. Rồi khoảng hai tỷ năm trước, những tế bào phức tạp có nhân xuất hiện, và sau đó là sinh vật đa bào - mở đường cho toàn bộ thế giới thực vật và động vật.

Khoảng năm trăm bốn mươi triệu năm trước, một sự kiện phi thường gọi là 'bùng nổ Cambri' diễn ra: trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, hầu hết các nhóm động vật lớn mà ta biết ngày nay đột nhiên xuất hiện, tạo nên một sự đa dạng bùng nổ. Từ đó, sự sống chinh phục đất liền, cây cối phủ xanh lục địa, và những đế chế động vật thay nhau thống trị.

Những thảm họa và sự hồi sinh

BƯỚC NGOẶT · KHI KHỦNG LONG BIẾN MẤT

Lịch sử sự sống không phải một con đường thẳng đi lên, mà đầy những biến động dữ dội. Đã có ít nhất năm cuộc 'đại tuyệt chủng' - những thảm họa xóa sổ phần lớn sự sống trên Trái Đất. Nổi tiếng nhất là cuộc tuyệt chủng khoảng sáu mươi lăm triệu năm trước, khi một thiên thạch khổng lồ va vào Trái Đất, chấm dứt triều đại kéo dài hàng trăm triệu năm của loài khủng long. Nhưng mỗi thảm họa lại mở đường cho sự trỗi dậy của những nhóm mới. Sau khi khủng long biến mất, những loài động vật có vú nhỏ bé - vốn sống trong bóng của khủng long - đã vươn lên, đa dạng hóa, và cuối cùng, một nhánh của chúng dẫn tới con người. Sự sống của bạn, ở nghĩa này, mắc nợ một thảm họa vũ trụ xa xưa.

Và cuối cùng, chỉ khoảng ba trăm nghìn năm trước - một chớp mắt trong lịch sử sự sống - loài người hiện đại xuất hiện. Ta là một cành non trên cây đại thụ, nhưng lại là cành duy nhất phát triển khả năng

ngẫm về chính câu chuyện dài lâu này. Nhìn lại toàn bộ hành trình ấy, ta không khỏi kinh ngạc trước sự bền bỉ, sáng tạo và đa dạng của sự sống - một sự đa dạng mà ta sẽ chiêm ngưỡng kỹ hơn.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Đa dạng sinh học - muôn loài

Từ con vi khuẩn nhỏ đến nổi cả triệu con nằm gọn trên đầu kim, đến con cá voi xanh lớn nhất từng tồn tại; từ loài hoa mong manh đến cây cổ thụ nghìn năm - sự sống đã nở thành một sự đa dạng phong phú đến mức con người vẫn chưa khám phá hết. Đó là một trong những kỳ quan lớn nhất của hành tinh.

Qua gần bốn tỷ năm tiến hóa, sự sống đã lấp đầy gần như mọi ngóc ngách của Trái Đất, từ đáy đại dương sâu thẳm đến đỉnh núi cao, từ sa mạc nóng bỏng đến vùng băng giá, thậm chí trong những suối nước sôi và tầng đá sâu dưới lòng đất. Số loài sinh vật ước

tính lên tới hàng triệu, và phần lớn - đặc biệt là vi sinh vật và côn trùng - vẫn còn chưa được khoa học biết đến và đặt tên.

Sự đa dạng kỳ diệu của sự sống	
NHÓM	ĐẶC ĐIỂM
Vi sinh vật	Nhỏ bé nhưng đông đảo nhất; có ở khắp nơi, nền tảng mọi hệ sinh thái.
Thực vật	Những nhà sản xuất muối sống cả hành tinh qua quang hợp.
Côn trùng	Nhóm động vật đông đảo và đa dạng nhất - hàng triệu loài.
Động vật có xương sống	Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú - kể cả con người.
Nấm	Những nhà phân giải - tài chế vật chất, nối liền chu trình sự sống.

Bảng 8 - Những nhóm lớn của sự sống và sự đa dạng kỳ diệu của chúng.

Những vương quốc của sự sống

Sự sống được phân thành những nhóm lớn với những lối sống khác nhau. Vi sinh vật, dù nhỏ bé, là

nhóm đông đảo và cổ xưa nhất, có mặt khắp nơi và đóng vai trò nền tảng trong mọi hệ sinh thái. Thực vật là những 'nhà sản xuất' vĩ đại, dùng quang hợp biến ánh sáng thành thức ăn và tạo ra oxy - nuôi sống gần như toàn bộ sự sống còn lại. Nấm là những 'nhà tái chế', phân giải vật chất chết và trả về cho chu trình sự sống.

Và động vật - nhóm mà con người thuộc về - đa dạng đến kinh ngạc, từ những con sứa và côn trùng đến cá, chim, và động vật có vú. Riêng côn trùng đã chiếm phần lớn số loài động vật, với hàng triệu loài đủ hình dạng và lối sống. Mỗi loài, dù nhỏ bé và tưởng như tầm thường, đều là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa, thích nghi tuyệt vời với môi trường sống của nó.

Mỗi loài là một kiệt tác

Sự đa dạng sinh học không chỉ là con số ấn tượng, mà là một kho báu vô giá. Mỗi loài mang trong mình những giải pháp tiến hóa độc đáo - những 'phát minh' của tự nhiên qua hàng triệu năm thử nghiệm. Từ những loài này, con người đã học được vô số điều và tìm ra vô số thứ hữu ích: thuốc men, thực phẩm, vật liệu, và cả những ý tưởng cho công nghệ. Nhưng hơn cả giá trị thực

dụng, sự đa dạng của sự sống có một vẻ đẹp và giá trị tự thân - mỗi loài là một kiệt tác không thể thay thế, một chương độc đáo trong câu chuyện sự sống.

Tất cả sự đa dạng ấy không tồn tại riêng lẻ, mà đan xen vào nhau trong những mạng lưới phức tạp và tinh vi - nơi mọi loài đều phụ thuộc vào nhau. Hiểu những mạng lưới ấy, gọi là hệ sinh thái, là hiểu cách sự

sống vận hành ở quy mô lớn, và vì
sao sự cân bằng của tự nhiên lại
mong manh và quý giá đến thế.

PHẦN V

V

Mạng lưới sự sống

Không sinh vật nào sống đơn độc. Mọi loài đan xen trong những mạng lưới tinh vi của sự sống - và một trong những mạng lưới kỳ diệu nhất chính là cơ thể của mỗi chúng ta.

Hệ sinh thái và sự cân bằng tinh tế của tự nhiên, nơi mọi loài phụ thuộc vào nhau; và cơ thể con người - một cỗ máy kỳ diệu với hàng chục nghìn tỷ tế bào phối hợp nhịp nhàng.

PHẦN V · CHƯƠNG 09

Hệ sinh thái và sự cân bằng

Kéo một sợi trong tấm lưới, và cả tấm lưới rung lên. Tự nhiên là như vậy: một mạng lưới khổng lồ nơi mọi sinh vật kết nối với nhau, phụ thuộc vào nhau, trong một sự cân bằng tinh tế mà con người chỉ mới bắt đầu thực sự thấu hiểu.

Không sinh vật nào tồn tại đơn

độc. Mỗi loài sống trong một mạng lưới quan hệ với vô số loài khác và với môi trường của nó - đất, nước, không khí, ánh sáng. Tập hợp những sinh vật cùng với môi trường sống và những mối quan hệ giữa chúng tạo thành một hệ sinh

thái. Từ một ao nhỏ đến cả một khu rừng nhiệt đới hay đại dương, hệ sinh thái là đơn vị mà ở đó sự sống thực sự vận hành.



Sơ đồ 9 - Dòng chảy năng lượng và sự kết nối trong một hệ sinh thái.

Dòng chảy của năng lượng và vật chất

Trong mỗi hệ sinh thái, năng lượng chảy và vật chất được tái chế theo những con đường tinh vi. Gần như mọi năng lượng đều bắt nguồn từ

Mặt Trời. Thực vật - những nhà sản xuất - thu năng lượng ấy qua quang hợp. Động vật ăn cỏ ăn thực vật, động vật ăn thịt ăn động vật ăn cỏ, tạo thành những 'chuỗi thức ăn' đan xen. Và khi mọi sinh vật chết đi, các vi sinh vật và nấm phân giải chúng, trả các chất dinh dưỡng về đất để chu trình lại bắt đầu. Không có gì thực sự bị lãng phí trong tự nhiên.

Sự cân bằng của hệ sinh thái phụ thuộc vào vô số mối quan hệ tinh vi giữa các loài - kẻ săn mồi và con mồi, loài thụ phấn và hoa, ký sinh và cộng sinh. Mỗi loài đóng một vai trò, và sự biến mất của một loài có thể gây ra những hậu quả dây chuyền khôn lường. Đó là lý do các nhà sinh thái học nói về sự 'cân bằng' của tự nhiên - một trạng thái tinh tế được duy trì qua vô số tương tác.

Con người trong mạng lưới

Điều quan trọng cần nhận ra là con người không đứng ngoài mà là một phần của mạng lưới sự sống. Ta phụ thuộc vào các hệ sinh thái cho mọi thứ thiết yếu: không khí để thở (nhờ thực vật và tảo), nước sạch, đất màu mỡ để trồng trọt, sự thụ phấn cho cây trồng, sự điều hòa khí hậu. Những 'dịch vụ' mà tự nhiên cung cấp miễn phí này là nền tảng

cho chính sự sống còn của ta - dù ta thường xem chúng là hiển nhiên.

Chính vì ta phụ thuộc sâu sắc vào mạng lưới sự sống, việc bảo vệ sự cân bằng của nó không phải là lòng tốt xa xỉ, mà là điều thiết yếu cho tương lai của chính chúng ta. Nhưng trước khi bàn đến điều đó, hãy chiêm ngưỡng một trong những hệ sinh thái kỳ diệu nhất mà ta biết - một mạng lưới sự sống

phức tạp đến khó tin, nằm ngay
bên trong chính bạn: cơ thể con
người.

PHẦN V · CHƯƠNG 10

Cơ thể con người kỳ diệu

Ngay lúc này, bên trong bạn, hàng chục nghìn tỷ tế bào đang phối hợp trong một bản giao hưởng sự sống phức tạp hơn bất cứ điều gì con người từng chế tạo. Tim đập, phổi thở, não suy nghĩ, máu chảy - tất cả tự động, không ngừng nghỉ. Cơ thể bạn là một trong những kỳ quan lớn nhất của tự nhiên.

Cơ thể con người là một ví dụ

tuyệt vời về sự phức tạp và tinh vi của sự sống. Nó gồm khoảng ba mươi bảy nghìn tỷ tế bào, thuộc hàng trăm loại khác nhau, được tổ chức thành các mô, cơ quan, và hệ cơ quan - tất cả phối hợp nhịp nhàng để giữ cho bạn sống, khỏe

manh, và hoạt động. Hiểu cơ thể mình không chỉ thú vị, mà còn giúp ta chăm sóc nó tốt hơn.

Cơ thể con người - cỗ máy kỳ diệu	
HỆ CƠ QUAN	CHỨC NĂNG
Hệ tuần hoàn	Tim và mạch máu đưa oxy, dưỡng chất đến mọi tế bào.
Hệ hô hấp	Phổi trao đổi oxy và thải khí carbonic.
Hệ tiêu hóa	Biến thức ăn thành năng lượng và nguyên liệu cho cơ thể.
Hệ thần kinh	Não và dây thần kinh điều khiển và cảm nhận.
Hệ miễn dịch	Đội quân bảo vệ cơ thể khỏi mầm bệnh và tổn thương.

Bảng 10 - Những hệ cơ quan chính của cơ thể con người và chức năng của chúng.

Những hệ thống phối hợp nhịp nhàng

Cơ thể vận hành nhờ nhiều hệ cơ quan phối hợp. Hệ tuần hoàn, với trái tim đập hơn hai tỷ lần trong một đời người, bơm máu đưa oxy và

dưỡng chất đến từng tế bào. Hệ hô hấp trao đổi khí, lấy oxy và thải carbonic. Hệ tiêu hóa biến thức ăn thành năng lượng và nguyên liệu. Hệ thần kinh, với bộ não kỳ diệu, điều khiển và cảm nhận mọi thứ. Và hệ miễn dịch là một đội quân bảo vệ tinh vi, không ngừng chống lại các mầm bệnh xâm nhập.

Điều đáng kinh ngạc là hầu hết những hoạt động phức tạp này diễn

ra hoàn toàn tự động, không cần bạn ý thức hay điều khiển. Cơ thể liên tục tự điều chỉnh để duy trì sự cân bằng bên trong - nhiệt độ, độ pH, đường huyết, và vô số thông số khác - một trạng thái ổn định gọi là 'hằng định nội môi'. Khả năng tự điều hòa và tự chữa lành này là một trong những đặc điểm kỳ diệu nhất của cơ thể sống.

Chăm sóc cổ máy kỳ diệu

Cơ thể - một hệ sinh thái sống

Một khám phá thú vị của khoa học hiện đại là cơ thể bạn không chỉ là 'của bạn'. Bên trong và trên cơ thể bạn có hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật - chủ yếu là vi khuẩn có lợi, đặc biệt trong đường ruột - tạo thành một 'hệ vi sinh vật' khổng lồ. Chúng giúp tiêu hóa thức ăn, tổng hợp vitamin, huấn luyện hệ miễn dịch, và thậm chí ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của bạn. Ở nghĩa này, mỗi con người là cả một hệ sinh thái sống, một cộng đồng của vô số dạng sống chung sống hài hòa. Chăm sóc sức khỏe, vì thế, cũng là chăm sóc cả cộng đồng sự sống bên trong ta - qua ăn uống lành mạnh, vận động và nghỉ ngơi đầy đủ.

Hiểu cơ thể mình khơi dậy một sự trân trọng sâu sắc đối với món quà kỳ diệu của sự sống. Và những hiểu biết ấy đang ngày càng sâu sắc nhờ

một cuộc cách mạng đang diễn ra trong sinh học - cuộc cách mạng đọc và thậm chí chỉnh sửa chính mã của sự sống, mở ra những khả năng và cả những câu hỏi lớn cho tương lai của loài người.

PHẦN VI

VI

Sinh học và tương lai

Sinh học đang bước vào kỷ nguyên rực rỡ nhất của mình - đọc và viết được mã sự sống. Điều này mở ra những hy vọng lớn lao, những trách nhiệm nặng nề, và những câu hỏi sâu sắc về tương lai.

Cuộc cách mạng sinh học hiện đại với giải mã gene và chỉnh sửa DNA; trách nhiệm bảo vệ mạng lưới sự sống đang bị đe dọa; và những gì sinh học dạy ta về chính mình và cách sống.

PHẦN VI · CHƯƠNG 11

Cuộc cách mạng sinh học hiện đại

Trong vài thập kỷ gần gũi, con người đã đi từ chỗ mới hiểu DNA là gì đến chỗ đọc được toàn bộ gene của mình, và thậm chí chỉnh sửa nó. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên chưa từng có - kỷ nguyên mà loài người có thể đọc, và viết, chính mã của sự sống.

Nếu thế kỷ 20 là thế kỷ của vật

lý, nhiều người tin thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của sinh học. Những tiến bộ trong vài thập kỷ qua đã mở ra những khả năng mà trước đây chỉ có trong khoa học viễn tưởng. Trung tâm của cuộc cách mạng này là khả năng đọc và thao tác với

DNA - mã của sự sống - ở mức độ chi tiết và chính xác chưa từng có.

Cuộc cách mạng sinh học hiện đại	
BƯỚC TIẾN	Ý NGHĨA
Giải mã bộ gene	Đọc được toàn bộ 'cuốn sách' DNA của con người và mọi loài.
Chỉnh sửa gene (CRISPR)	Công cụ 'cắt dán' DNA chính xác - hứa hẹn và cả thách thức đạo đức.
Y học cá thể hóa	Điều trị dựa trên gene riêng của từng người.
Sinh học tổng hợp	Thiết kế lại sự sống để tạo thuốc, nhiên liệu, vật liệu mới.
Tế bào gốc	Khả năng tái tạo mô, cơ quan - hy vọng chữa nhiều bệnh nan y.

Bảng 11 - Những bước tiến của cuộc cách mạng sinh học hiện đại.

Đọc và viết mã sự sống

Bước ngoặt đầu tiên là việc giải mã bộ gene người - đọc được toàn bộ 'cuốn sách' DNA của con người, một dự án khổng lồ hoàn thành đầu thế kỷ 21. Từ đó, chi phí đọc gene

giảm nhanh đến mức đáng kinh ngạc, mở ra y học cá thể hóa - điều trị dựa trên đặc điểm di truyền riêng của mỗi người. Ta bắt đầu hiểu cơ sở di truyền của nhiều bệnh tật, và tìm ra những cách chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị mới.

Rồi đến một bước tiến còn ngoạn mục hơn: công cụ chỉnh sửa gene như CRISPR, cho phép các nhà

khoa học 'cắt và dán' DNA một cách chính xác. Lần đầu tiên, con người có thể sửa chữa những lỗi di truyền gây bệnh, thiết kế lại cây trồng và vi sinh vật để tạo ra thuốc men, thực phẩm, nhiên liệu. Tiềm năng chữa lành và cải thiện cuộc sống là khổng lồ - từ chữa các bệnh di truyền nan y đến giải quyết những thách thức về lương thực và môi trường.

Sức mạnh và trách nhiệm

GÓC NHÌN · QUYỀN NĂNG ĐI KÈM TRÁCH NHIỆM

Khả năng chỉnh sửa mã sự sống mang lại quyền năng chưa từng có - và cùng với nó là những câu hỏi đạo đức sâu sắc. Chúng ta nên và không nên làm gì với quyền năng này? Chỉnh sửa gene để chữa bệnh thì hầu hết đồng ý, nhưng còn việc chỉnh sửa để 'nâng cấp' con người, hay thay đổi những đặc điểm sẽ di truyền cho các thế hệ sau? Đây là những câu hỏi mà nhân loại phải cùng nhau suy nghĩ hết sức thận trọng. Lịch sử cho thấy công nghệ mạnh mẽ có thể được dùng cho cả điều tốt lẫn điều hại. Với sinh học, khi ta có quyền năng chạm vào chính nền tảng của sự sống, sự khôn ngoan, thận trọng và trách nhiệm đạo đức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khoa học cho ta biết ta 'có thể' làm gì; nhưng câu hỏi ta 'nên' làm gì đòi hỏi cả trí tuệ và lương tâm của toàn nhân loại.

Cuộc cách mạng sinh học hứa hẹn một tương lai nơi nhiều căn bệnh nan y có thể chữa được, nơi con người sống khỏe mạnh và lâu hơn. Nhưng nó cũng nhắc ta rằng, với quyền năng ngày càng lớn, ta cần

sự khôn ngoan tương xứng. Và trong khi ta hướng tới việc làm chủ sự sống, có một trách nhiệm cấp bách và cơ bản hơn đang chờ đợi: bảo vệ chính mạng lưới sự sống đã nuôi dưỡng và làm nên chúng ta.

PHẦN VI · CHƯƠNG 12

Bảo vệ mạng lưới sự sống

Cùng lúc con người đạt tới đỉnh cao hiểu biết về sự sống, ta lại đang vô tình hủy hoại nó với tốc độ đáng báo động. Đây có lẽ là nghịch lý và thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta - và cách ta ứng xử với nó sẽ định hình tương lai của cả sự sống trên Trái Đất.

Trên thay, đúng vào lúc khoa học hé lộ cho ta thấy sự sống kỳ diệu và liên kết đến nhường nào, thì chính hoạt động của con người lại đang gây ra một cuộc khủng hoảng sự sống nghiêm trọng. Nhiều nhà khoa học cảnh báo rằng ta đang bước vào một

cuộc 'đại tuyệt chủng' thứ sáu - lần này không phải do thiên thạch hay núi lửa, mà do chính con người.

Bảo vệ mạng lưới sự sống	
THÁCH THỨC	NỘI DUNG
Tuyệt chủng	Loài đang biến mất với tốc độ đáng báo động do con người.
Mất môi trường sống	Rừng, rạn san hô, đất ngập nước bị phá hủy khắp nơi.
Biến đổi khí hậu	Nhiệt độ tăng đe dọa vô số loài và hệ sinh thái.
Vì sao quan trọng	Đa dạng sinh học là nền tảng cho lương thực, thuốc men, khí hậu và chính ta.

Bảng 12 - Những thách thức lớn đối với mạng lưới sự sống trên Trái Đất.

Một cuộc khủng hoảng thầm lặng

Các loài đang biến mất với tốc độ nhanh hơn nhiều so với mức tự nhiên, chủ yếu do con người: phá hủy môi trường sống khi ta chặt

rừng, lấp đầm lầy, đô thị hóa; ô nhiễm đất, nước, không khí; khai thác quá mức; và biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các hệ sinh thái nhanh hơn khả năng thích nghi của nhiều loài. Những rạn san hô - vốn là những khu rừng nhiệt đới của đại dương, đầy sức sống - đang chết dần; những khu rừng nguyên sinh đang thu hẹp.

Vì sao điều này quan trọng, không chỉ về mặt đạo đức mà cả về mặt thực tế? Bởi như ta đã thấy, con người phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới sự sống. Đa dạng sinh học là nền tảng cho an ninh lương thực, cho nhiều loại thuốc, cho sự điều hòa khí hậu và nước, cho sự thụ phấn của cây trồng. Khi ta phá hủy sự đa dạng của sự sống, ta đang phá hủy chính nền tảng mà tương lai của mình dựa vào. Bảo vệ

tự nhiên, ở nghĩa sâu xa nhất, là bảo vệ chính chúng ta.

Hy vọng và hành động

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc trong bi quan. Nhân loại đang ngày càng ý thức được vấn đề, và ở khắp nơi có những nỗ lực bảo tồn đầy cảm hứng: những khu bảo tồn thiên nhiên, những chương trình cứu các loài khỏi bờ vực tuyệt chủng, những nỗ lực phục hồi rừng và rạn san hô, và một phong trào toàn cầu

ngày càng lớn mạnh nhằm sống hài hòa hơn với tự nhiên. Sự sống có sức bền bỉ đáng kinh ngạc - nếu ta cho nó cơ hội, thiên nhiên có thể hồi phục một cách kỳ diệu.

“

Khi ta phá hủy sự đa dạng của sự sống, ta đang phá hủy chính nền tảng mà tương lai mình dựa vào. Bảo vệ tự nhiên, ở nghĩa sâu xa nhất, là bảo vệ chính chúng ta.

VỀ BẢO VỆ SỰ SỐNG

Cuộc khủng hoảng sự sống đặt ra cho thế hệ chúng ta một trách nhiệm lịch sử. Nhưng nó cũng là cơ hội để nhân loại trưởng thành - để

nhận ra ta là một phần của tự nhiên, không phải kẻ đứng trên nó, và học cách sống như những người quản gia có trách nhiệm của hành tinh. Và điều đó đưa ta tới suy ngẫm cuối cùng: sinh học, sau tất cả, dạy ta điều gì về chính mình và cách ta nên sống?

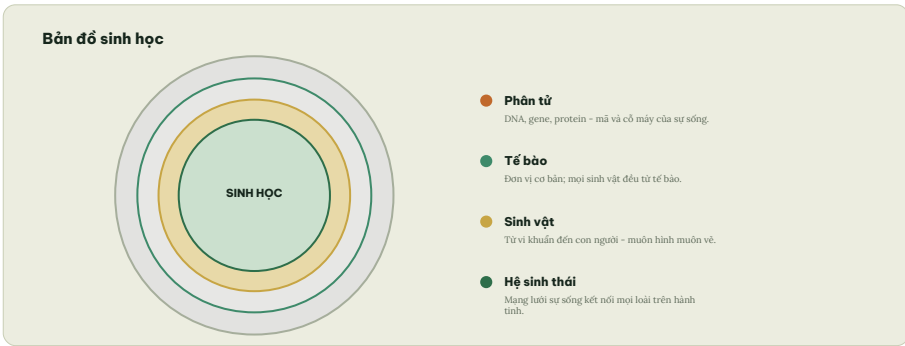
Sinh học và chính chúng ta

Hiểu sự sống không chỉ là tích lũy kiến thức - nó thay đổi cách ta nhìn chính mình, vị trí của ta trong tự nhiên, và cách ta sống. Đây có lẽ là món quà sâu sắc nhất mà khoa học về sự sống mang lại.

Sau hành trình qua thế giới của

sự sống, câu hỏi cuối cùng là:

tất cả những điều này có ý nghĩa gì với chính chúng ta, với cách ta sống? Câu trả lời vượt xa kiến thức thực dụng. Sinh học, ở tầng sâu nhất, cho ta một cái nhìn mới về bản thân và về vị trí của con người trong bức tranh lớn của sự sống.



Sơ đồ 13 - Bản đồ sinh học, từ phân tử đến hệ sinh thái, tất cả là sự sống.

Chăm sóc món quà sự sống

Hiểu cơ thể mình và những nguyên lý của sự sống giúp ta chăm sóc sức khỏe khôn ngoan hơn. Ta hiểu vì sao dinh dưỡng cân bằng, vận động, giấc ngủ và giảm căng thẳng lại quan trọng đến thế - chúng là những gì cơ thể, được rèn giũa qua

hàng triệu năm tiến hóa, thực sự cần. Ta hiểu tầm quan trọng của vắc-xin và vệ sinh trong việc chống lại mầm bệnh. Kiến thức sinh học cho ta khả năng đưa ra những lựa chọn sáng suốt cho sức khỏe của chính mình và người thân.

Sinh học cũng nuôi dưỡng trong ta một sự kính sợ và biết ơn. Khi hiểu được sự phức tạp phi thường của một tế bào, sự tinh vi của DNA,

hành trình bốn tỷ năm dẫn đến sự tồn tại của mình, ta không khỏi cảm thấy một sự kinh ngạc sâu sắc. Sự sống của bạn là kết quả của một chuỗi không đứt đoạn kéo dài từ sinh vật đầu tiên - mọi tổ tiên của bạn, không một ai, đã sống sót đủ lâu để truyền lại sự sống. Bạn là điểm cuối của một câu chuyện dài gần bằng tuổi Trái Đất.

Một phần của điều lớn lao

Có lẽ bài học sâu sắc nhất là về sự kết nối. Sinh học cho thấy ta không tách biệt mà là một phần không thể tách rời của mạng lưới sự sống - họ hàng với mọi sinh vật, phụ thuộc vào hệ sinh thái, mang trong mình cả một cộng đồng vi sinh vật. Cái nhìn này khơi dậy không chỉ sự khiêm nhường, mà cả một tình yêu và trách nhiệm sâu sắc đối với sự sống trong mọi hình thức của nó.

Ta không phải là chủ nhân đứng trên tự nhiên, mà là một thành viên trong đại gia đình của sự sống.



Bạn là điểm cuối của một chuỗi sự sống không đứt đoạn kéo dài gần bốn tỷ năm - và là một phần không tách rời của mạng lưới sự sống trên hành tinh này.

VỀ SINH HỌC VÀ CHÍNH CHÚNG TA

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn không chỉ sự hiểu biết, mà cả sự kinh ngạc và tình yêu đối với sự sống - điều kỳ diệu nhất mà ta biết trong vũ trụ. Bởi hiểu sinh học, suy cho cùng, là hiểu

rằng ta đang sống, ngay lúc này, giữa một phép màu - và rằng chăm sóc và trân trọng sự sống, trong chính mình và trong muôn loài, có lẽ là điều ý nghĩa nhất mà một sinh vật biết suy tư như con người có thể làm.

KHÉP LẠI

Lời kết - Phép màu ta đang sống

Ta bắt đầu cuốn sách này với một điều kỳ diệu: rằng trong một vũ trụ phần lớn trống rỗng, sự sống đã nảy nở và tiến hóa thành một sinh vật biết tự hỏi về chính mình. Giờ, khép lại hành trình, có lẽ điều kỳ diệu ấy đã trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn.

Trên hành trình vừa qua, ta đã đi từ tế bào nhỏ bé đến cây sự sống khổng lồ, từ mã DNA đến sự đa dạng của muôn loài, từ Darwin đến cuộc cách mạng gene hiện đại. Ta đã thấy sự sống vận hành ra sao, bắt đầu từ đâu, và trở nên phong phú đến kinh ngạc như thế nào. Và

xuyên suốt, ta khám phá một sự thật đẹp đẽ: mọi sự sống đều liên hệ, đều là họ hàng, đều là một phần của cùng một câu chuyện vĩ đại.

Điều đọng lại, có lẽ, không phải những khái niệm hay thuật ngữ, mà là một cảm thức mới về chính mình. Bạn không phải một cá thể tách biệt, tình cờ tồn tại. Bạn là điểm cuối hiện tại của một dòng sự sống không đứt đoạn kéo dài gần

bốn tỷ năm; bạn được tạo nên từ hàng chục nghìn tỷ tế bào phối hợp kỳ diệu; bạn mang trong mình cùng một mã DNA cổ xưa với mọi sinh vật; và bạn là một phần không tách rời của mạng lưới sự sống trên hành tinh này.

Cái nhìn này, thay vì làm ta thấy nhỏ bé, lại làm ta thấy được kết nối một cách sâu sắc - với mọi sinh vật, với hành trình dài của sự sống, với

chính hành tinh đã nuôi dưỡng tất cả. Nó khơi dậy một sự kính sợ trước phép màu của sự tồn tại, và một trách nhiệm dịu dàng: chăm sóc và trân trọng sự sống, trong bản thân ta, trong những người quanh ta, và trong toàn bộ mạng lưới kỳ diệu của muôn loài.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn đôi mắt mới để nhìn thế giới sống quanh mình - để thấy trong

một chiếc lá, một con vật, hay chính hơi thở của mình, cả một phép màu đang diễn ra. Bởi mỗi khoảnh khắc ta sống là một khoảnh khắc của điều kỳ diệu nhất trong vũ trụ. Và ý thức được điều ấy, biết trân trọng và bảo vệ nó, có lẽ là ý nghĩa đẹp đẽ nhất của việc được làm một sinh vật sống, biết suy tư và biết yêu thương.

“

Mỗi khoảnh khắc ta sống là một khoảnh khắc của điều kỳ diệu nhất trong vũ trụ – và biết trân trọng, bảo vệ nó có lẽ là ý nghĩa đẹp nhất của việc được làm người.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý tìm hiểu

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục hành trình khám phá sự sống của bạn.

Những khái niệm cốt lõi

Tế bào	Đơn vị cơ bản của sự sống; mọi sinh vật đều từ tế bào.
DNA	Phân tử mang mã di truyền, viết bằng bốn chữ cái A-T-G-C.
Gene	Đoạn DNA mang chỉ dẫn tạo một protein, một đặc điểm.
Đột biến & biến dị	Nguồn khác biệt di truyền - nguyên liệu của tiến hóa.
Chọn lọc tự nhiên	Cơ chế tiến hóa: đặc điểm có lợi được truyền lại nhiều hơn.
Tổ tiên chung	Mọi sự sống đều liên hệ qua tổ tiên chung xa xưa.
Cây sự sống	Sơ đồ mối quan hệ tiến hóa giữa mọi loài sinh vật.
Hệ sinh thái	Mạng lưới sinh vật và môi trường, kết nối và phụ thuộc nhau.
Quang hợp	Thực vật biến ánh sáng thành thức ăn và oxy cho sự sống.
Đa dạng sinh học	Sự phong phú của muôn loài - kho báu và nền tảng của sự sống.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy sự tò mò của bạn, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể tìm đọc những tác phẩm phổ biến khoa học về tiến hóa, về gene, về sự sống; quan sát thiên nhiên quanh mình với đôi mắt mới - một khu vườn, một công viên, một bờ biển đều là những lớp học sống động về sự sống; hoặc tìm hiểu sâu về một nhóm sinh vật, một hệ sinh thái mà bạn yêu thích. Sinh học sống động nhất khi ta trực tiếp chiêm ngưỡng sự sống, và khi ta nối được những nguyên lý lớn với những điều kỳ diệu nhỏ bé quanh mình mỗi ngày.

Một lời mời kinh ngạc

Có lẽ điều quý nhất mà sinh học trao cho ta không phải là kiến thức, mà là khả năng kinh ngạc trước sự sống. Lần tới khi bạn thấy một bông hoa nở, một đàn chim bay, hay đơn giản cảm nhận nhịp tim của chính mình, hãy dừng lại một khoảnh khắc và ngẫm về phép màu đang diễn ra: hàng tỷ năm tiến hóa, hàng nghìn tỷ tế bào phối hợp, cả một vũ trụ sự sống thu nhỏ. Sự kính sợ và biết ơn ấy, được nuôi dưỡng bằng hiểu biết, có lẽ là một trong những niềm vui sâu sắc và bền lâu nhất mà một con người có thể có.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, không thể bao quát hết sự phong phú của sinh học - vô số lĩnh vực (sinh học phân tử chi tiết, thần kinh học, vi sinh vật học, thực vật học, sinh thái học chuyên sâu và nhiều ngành khác) chỉ được nhắc thoáng qua. Các nội dung khoa học được trình bày giản lược theo hiểu biết phổ biến; khoa học sự sống là lĩnh vực đang phát triển nhanh với nhiều khám phá mới liên tục. Nội dung mang tính giáo dục, không thay thế cho tư vấn y tế chuyên môn. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm.